

Subject :

Yörüngeler

Tanım : Bir eğri ailesi bir başka eğri ailesini α açısı altında kesiyorsa, bu iki aileye birbirinin yörüngesi adı verilir.

* 1) $\alpha = 90^\circ$ ise birbirinin dik yörüngesi

2) $\alpha \neq 90^\circ$ ise birbirinin eğik yörüngesi

• Bir eğriler ailesinin dik yörüngeler ailesini bulmak için aşağıdaki adımlar izlenir;

1) Teğetin eğimi : $\frac{dy}{dx} = F(x,y)$ bulunur.

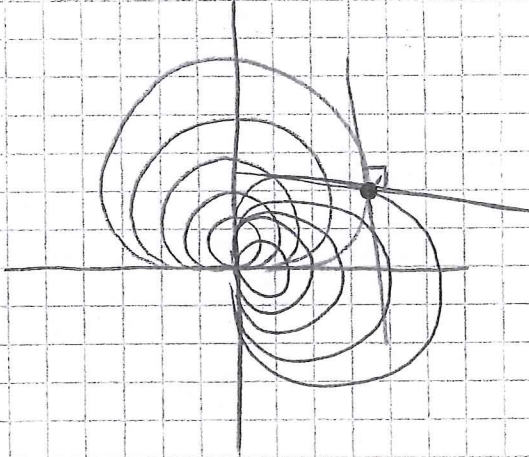
2) Bu aileye dik olan yörüngeler ailesinin her noktadaki teğetinin eğimi;

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{\text{yör}} = -\frac{1}{F(x,y)} \text{ dir.}$$

bu dif. denk. çözülerek dik yörüngeler ailesi bulunur.

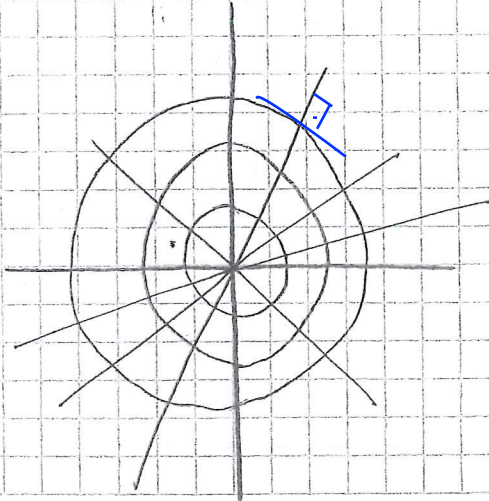
ÖRN:

a)



* Birbirinin dik yörüngesi olur

b)



Dik yörüngeler ailesi

ÖRÜ

(0,0) merkezli, r yarıçaplı çemberler ailesinin dik yörüngeler ailesini bulunuz.

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$[y = y(x)]$$

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \left(-\frac{x}{y} \right) = F(x,y)$$

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)_{\text{yör}} = \frac{y}{x} = \frac{1}{F(x,y)} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$$

$$\int \left(\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x} \right)$$

$$\ln|y| = \ln|x| + \ln c$$

$$|y| = c|x|$$

$$\text{Dik Yör. Ailesi} = \left\{ (x,y) \mid |y| = c|x|, c \in \mathbb{R}, x,y \in \mathbb{R} \right\}$$

ÖRÜ

$y = c_1 x^2 + k$ parabol ailesi ($c_1, k \in \mathbb{R}$) dik yörüngeler ailesinin

$$x^2 + 2y^2 - y = c_2 \text{ olması için } k = ?$$

$$\text{ÇÖZÜM: } \frac{dy}{dx} = 2c_1 x = \underbrace{2x \left(\frac{y-k}{x^2} \right)}_{F(x,y)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2(y-k)}{x}$$

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)_{\text{yör}} = \frac{x}{2(k-y)} = dy/dx$$

$$2 \int (k-y) dy = \int x dx$$

$$2ky - y^2 = \frac{x^2}{2} + c$$

$$x^2 + 2y^2 - 4ky = (-2c) = x^2 + 2y^2 - y$$

$$k = 1/4$$

c_2 'ye karşılık gelir.

6

ÖR: Orijinden geçen doğrusal ailesinin dik yörüngeler ailesini bulunuz.

$y = cx$, $c \in \mathbb{R}$ $f(x,y)$

$$\frac{dy}{dx} = c, \left(\frac{dy}{dx} \right)_{\text{yör}} \Rightarrow -\frac{1}{c} = -\frac{x}{y} \rightarrow f(x,y)$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \rightarrow \int y dy = \int -x dx$$

$$\frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + b$$

$$x^2 + y^2 = 2b$$

• Eğik yörüngeler ailesini bulmak için aşağıdaki adımlar izlenir;

1) $\frac{dy}{dx} = f(x,y)$

2) $\left(\frac{dy}{dx} \right)_{\text{yör}} = \frac{f(x,y) + \tan \alpha}{1 - f(x,y) \tan \alpha}$

ÖR: $x^2 + y^2 = r^2$ çemberler ailesini 45° açıyla kesen eğik yörüngeler ailesini bulunuz. $\alpha = 45^\circ$

1) $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} = f(x,y)$

2) $\left(\frac{dy}{dx} \right)_{\text{yör}} = \frac{-\frac{x}{y} + 1}{1 + \frac{x}{y}} = \frac{dy}{dx}$

denklem homojen dif. denk. olup,

$y = u \cdot x$ $u = u(x)$

$\frac{y}{x} = u$

'''''''' dönüşümü yapılırsa

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{-\frac{1}{u} + 1}{1 + \frac{1}{u}} = \frac{u-1}{u+1}$$

$$x \frac{du}{dx} = \frac{-1 - u^2}{u+1} \Rightarrow \int \frac{u+1}{1+u^2} du = \int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{u}{1+u^2} du + \int \frac{1}{1+u^2} du = -\ln|x| + c$$

$$\frac{1}{2} \ln(1+u^2) + \tan^{-1} u = -\ln|x| + c$$

$\downarrow$ y^2/x^2 $\downarrow$ y/x $y \neq 0$

Öz

$y = cx^2$ parabolik ailesini $\alpha = 45^\circ$ açı ile kesen eğik yörüngeler ailesi = ?

$$\frac{dy}{dx} = 2cx = \frac{2y}{x} = f(x, y)$$

$$dy/dx = \left(\frac{dy}{dx} \right)_{yör} = \frac{\frac{2y}{x} + 1}{1 - \frac{2y}{x}} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$y = ux \rightarrow u + x \frac{du}{dx} = \frac{2u+1}{1-2u}$$

$$x \frac{du}{dx} = \frac{2u+1-u+2u^2}{1-2u} = \frac{2u^2+u+1}{1-2u}$$

$$\int \frac{1-2u}{2u^2+u+1} du = \int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{(1-2u) dv}{\left(\sqrt{2}u + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \frac{7}{8}} = \ln|x| + c$$

$$w = \sqrt{2}u + \frac{1}{\sqrt{2}} \quad dw \rightarrow \sqrt{2} du$$

$$\int \frac{1-2\left(w - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}}{w^2 + \frac{7}{8}} dw = \int \frac{\frac{3}{2} - \frac{2}{\sqrt{2}}w}{w^2 + \frac{7}{8}} dw = \frac{3}{2} \int \frac{dw}{w^2 + \frac{7}{8}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{2w}{w^2 + \frac{7}{8}} dw$$

$$\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$\frac{3}{2} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{7}} \tan^{-1}\left(\frac{2\sqrt{2}w}{\sqrt{7}}\right) - \frac{1}{\sqrt{2}} \ln\left(w + \frac{7}{8}\right) = \ln|x| + c$$

çözümü y ve x e dönüştürünüz